TROMBOEMBOLISMO PULMONAR AGUDO EN URGENCIAS

Protocolo clínico · adultos · Hospital de Campdevànol · red Campdevànol–Vic–Clínic

Versión 3.0 (versión clínica de la v2.1) · noviembre de 2026 · Dr. Julián David Higuera Rueda, Médico de Urgencias

Basado en AHA/ACC 2026 (corr. jul. 2026) · ESC/ERS 2019 · ERC 2025 · CHEST 2021 · PERT Consortium/CHEST 2021 (traslado) · protocolo CHV 2026

Recurso	Campdevànol	CHV · Vic (~30 min)	H. Clínic (~90 min)
Disponible	Angio-TC, troponina, NT-proBNP, lactato 24 h · fibrinolítico: **tenecteplasa** disponible (alteplasa, de elección, pendiente de stock) · POCUS si hay urgenciólogo formado · OAF	UCI · Medicina Interna monitorizada	PERT · terapia por catéter · embolectomía · ECMO-VA
No disponible	ETT reglada · UCI · telemetría en planta	**Intervencionismo**	—
Contacto	—	UCI y MI de guardia (teléfono pendiente)	**PERT: 932 27 54 00 · busca 380396** · SEM 061 (SVA)

USO RÁPIDO EN GUARDIA · 10 PUNTOS

- **PCR con sospecha fundada de TEP** → fibrinólisis sin esperar imagen (alteplasa 50 mg en bolo ± 50 mg a los 30 min, o mientras no haya alteplasa **tenecteplasa en bolo por peso**) y RCP ≥ 60–90 min.
- **Shock no trasladable a TC** → POCUS: VD dilatado sin otra causa = tratar como E. VD normal → buscar otra causa.
- **Paciente estable**: una sola vía diagnóstica (PERC → Wells/Ginebra + dímero D ajustado por edad, **o** YEARS). Dímero D en FEU.
- **Pesar al paciente**: anticoagulantes y fibrinolíticos por **peso real**; peso ideal solo para el volumen corriente.
- **Categoría A–E (± R)** escrita en la historia antes de decidir el destino: hemodinámica + PESI/sPESI/Hestia + VD + troponina/NT-proBNP/lactato.
- **Anticoagular al diagnóstico**: HBPM en C–D1 · HNF en D2–E o si se prevé reperfusión · ACOD en A–B.
- **C3–E → PERT del Clínic en ≤ 30 min.** C3 solo con monitor continuo.
- **E**: HNF + **fibrinólisis local antes de salir**: alteplasa de elección; **hoy, tenecteplasa** (la disponible). Nunca trasladar un E sin estabilizar.
- **Vic solo tiene UCI y MI**: catéter, embolectomía y ECMO-VA únicamente en el Clínic (decide el PERT).
- **Evitar la IOT** (riesgo de PCR en la inducción). Fluidos ≤ 500 mL solo sin congestión; noradrenalina precoz.

1. Evaluación inicial (primeros 15 minutos)

1.1 ¿PCR o shock?

Situación	Actuación inmediata
PCR con sospecha fundada de TEP (sin causa alternativa evidente)	Fibrinólisis empírica sin esperar imagen (ERC 2025): **alteplasa 50 mg IV en bolo ± 50 mg a los 30 min** (o 0,6–1 mg/kg, máx. 100 mg); mientras no haya alteplasa, **tenecteplasa en bolo por peso** (30–50 mg). Contraindicaciones ponderadas frente a la muerte segura. RCP ≥ 60–90 min tras la lisis
Shock con pulso, no trasladable a TC	POCUS si hay operador: disfunción del VD sin otra causa → tratar como E (reperfusión, Flujograma 3) + PERT; VD normal → TEP improbable como causa del shock. Sin POCUS ni TC: lisis sin imagen solo excepcional (colapso inminente), documentando disección y hemorragia
Inestable pero trasladable a TC (PAS sostenida con fluidos/noradrenalina)	Angio-TC inmediato, monitorizado y acompañado por médico; **HNF ya iniciada**

1.2 Evaluación y medidas iniciales

- ABC, constantes (PA, FC, FR, SpO_2, consciencia, **relleno capilar y piel**), ECG y monitorización continua. **Peso real y talla** registrados.
- Dos vías venosas si hay compromiso hemodinámico. Analítica: troponina hs, NT-proBNP, lactato, hemograma, creatinina/FG (CKD-EPI), coagulación, perfil hepático; grupo y pruebas cruzadas si D–E.
- **Riesgo hemorrágico**: sangrado activo, cirugía o trauma reciente, ictus o hemorragia intracraneal, neoplasia, embarazo, anticoagulación previa, antecedente de TIH.
- **Oxígeno** para SpO_2 ≥ 90 %: Ventimask → reservorio → OAF. VMNI e IOT con precaución: la presión positiva reduce el retorno venoso y puede precipitar el fallo del VD.
- **POCUS** si hay urgenciólogo formado: VD, compresión venosa y diagnóstico diferencial del shock. Nunca retrasa el angio-TC, la anticoagulación ni la reperfusión.

Situación	Criterios operativos (AHA/ACC 2026)
Hipotensión transitoria (D1)	PAS < 90 mmHg o caída > 40 mmHg de < 15 min o que responde a fluidos (500–1.000 mL), sin hipoperfusión ni disfunción de órgano

Situación	Criterios operativos (AHA/ACC 2026)
Shock normotenso (D2)	≥ 1 marcador de hipoperfusión con hipotensión transitoria o PA normal: **lactato > 2 mmol/L** · lesión renal aguda · diuresis < 0,5 mL/kg/h · alteración mental · PAM < 60 mmHg · SCAI B–C. Apoyo: relleno capilar > 3 s, piel moteada
Inestabilidad de alto riesgo (E)	Hipotensión persistente (PAS < 90 mmHg > 15 min o vasopresor) · shock obstructivo · hipoperfusión · PCR

2. Diagnóstico en el paciente estable

Elegir **una sola vía** y documentarla; no combinar umbrales de vías distintas. Algoritmo completo: Flujograma 1 (anexo I). Escalas: anexo II.

Situación	Conducta
Probabilidad baja (gestalt < 15 %)	**PERC 8/8 negativos** → TEP descartado sin dímero D. PERC positivo → vía A o vía B
Vía A · Wells o Ginebra (3 niveles)	Baja o intermedia → **dímero D ajustado por edad** (edad × 10 µg/L FEU si > 50 años); negativo descarta. Alta → angio-TC directo; HBPM/HNF empírica si hay demora y el riesgo hemorrágico es aceptable
Vía B · YEARS (original o modificado)	0 ítems + DD < 1.000 ng/mL FEU → descartado · ≥ 1 ítem + DD < 500 (YEARS original) o < 500 si < 50 años / < edad × 10 si ≥ 50 años (YEARS modificado) → descartado · resto → angio-TC. No aplicar en embarazo, críticos ni anticoagulados
Embarazo (YEARS adaptado, Artemis)	Signos de TVP → eco-Doppler primero (positiva → HBPM sin imagen torácica). Si no: YEARS (0 ítems + DD < 1.000; ≥ 1 ítem + DD < 500 → descartado) · resto → angio-TC de baja dosis. ACOD y AVK contraindicados

Dímero D: umbrales en FEU (ng/mL = µg/L). Si el laboratorio informa en DDU, dividir entre 2 (500 FEU ≈ 250 DDU; ajuste por edad = edad × 5 DDU). Menor utilidad con probabilidad alta, anticoagulación previa, cáncer, infección, embarazo avanzado u hospitalización.

Prueba	Uso
Angio-TC pulmonar	Prueba de elección; el informe debe incluir siempre el **cociente VD/VI**
Eco-Doppler venoso de MMII	TVP proximal en compresión (2–3 puntos) = acepta ETEV y permite anticoagular sin imagen pulmonar · embarazo con signos de TVP · imagen pulmonar no posible
Gammagrafía V/Q	Alternativa si el angio-TC no es apropiado (IR, alergia grave, embarazo); no disponible localmente
TEP subsegmentario aislado	Revisar con Radiología (falso positivo). **Anticoagular por defecto** (AHA 2026); vigilancia sin anticoagular solo excepcional y documentada (CHEST 2021)

3. Estratificación A–E y destino

Categoría = **hemodinámica + escala de gravedad (PESI, sPESI, Hestia) + VD + biomarcadores**, asignada por el indicador más grave y reasignada si el paciente cambia. Gravedad baja: PESI ≤ 85, sPESI 0 y Hestia 0; elevada: PESI > 85, sPESI ≥ 1 o Hestia ≥ 1. Bova solo como dato pronóstico.

VD alterado (cualquiera)	Biomarcadores
• Angio-TC: **VD/VI ≥ 1,0**, rectificación del septo (reflujo a VCI solo apoyo) • POCUS: VD/VI > 0,9 · diámetro VD ≥ 30 mm (PEL) o basal ≥ 41 mm · TAPSE ≤ 17 mm · septo en «D» · McConnell · trombo en cavidades derechas • Ante discordancia TC/POCUS prevalece el hallazgo patológico	• Troponina hs > p99 del laboratorio • NT-proBNP ≥ 600 pg/mL (pronóstico; no indica reperfusión por sí solo) • Lactato > 2 mmol/L = hipoperfusión (D2)

Cat.	Criterio	Destino	Llamada	Anticoagulación inicial
A	TEP incidental asintomático	Ambulatorio	—	ACOD
B	Sintomático, gravedad baja; VD y biomarcadores normales	Alta precoz u observación corta	—	ACOD
B*	sPESI 0 / Hestia 0 con VD alterado o biomarcador positivo	Observación o planta; **no alta precoz**	PERT si VD y biomarcador alterados	HBPM → ACOD
C1	Gravedad elevada; VD y biomarcadores normales	Planta Campdevànol	Evaluación PERT	HBPM → ACOD
C2	Gravedad elevada + VD alterado **o** 1 biomarcador +	Planta, NEWS2 cada 4 h	Evaluación PERT	HBPM → ACOD
C3	Gravedad elevada + VD alterado **y** ≥ 1 biomarcador +	Observación con **monitor**; planta solo con estabilidad confirmada; Vic si no hay box o empeora	PERT prioritario	HBPM (HNF si FG < 30 o posible procedimiento)

Cat.	Criterio	Destino	Llamada	Anticoagulación inicial
D1	Hipotensión transitoria o relativa, sin hipoperfusión	Según PERT: Clínic o MI monitorizada de Vic	PERT → si no candidato, CHV	HBPM; HNF si se prevé reperfusión
D2	Shock normotenso (hipoperfusión con PA normal o hipotensión transitoria)	Según PERT: Clínic o UCI Vic; lisis local si deterioro o traslado > 60–90 min	PERT + UCI Vic	HNF
E	E1: hipotensión persistente con shock (SCAI C) · E2: shock refractario (SCAI D–E) o PCR	**Fibrinólisis en Campdevànol** → Clínic o UCI Vic	PERT + UCI Vic de inmediato	HNF (se para durante la alteplasa)

Modificador R: en C, hipoxemia, taquipnea o necesidad de O_2; en D, > 6 L/min en gafas o mascarilla con reservorio; en E, VMNI o ventilación invasiva. Reperfusión (AHA 2026): lisis sistémica III (daño) en A–C2 · IIb en C3 y D · IIa en E; catéter IIb en C2–D, IIa en E1. Dosis reducida de lisis: IIb. Discrepancia abierta: destino del C3 estable (Campdevànol frente a traslado precoz a Vic), pendiente de acuerdo de red.

4. Tratamiento

4.1 Fármacos y dosis (peso real)

Fármaco	Dosis	Ajustes / observaciones
HNF	Bolo **80 U/kg IV** + perfusión **18 U/kg/h** (25.000 U en 250 mL = 100 U/mL; 70 kg = 12,6 mL/h)	TTPa a las 6 h y tras cada cambio (≈ 1,5–2,5 × control) o anti-Xa. Topes solo si los fija el nomograma local
Enoxaparina	**1 mg/kg/12 h SC**	ClCr 15–30: 1 mg/kg/24 h · < 15 o FRA: HNF · obesidad clase III: reducir puede ser razonable (IIb); anti-Xa no rutinario
Apixabán / rivaroxabán	Apixabán 10 mg/12 h × 7 días → 5 mg/12 h · rivaroxabán 15 mg/12 h × 21 días → 20 mg/24 h (con comida)	Rivaroxabán: evitar si ClCr < 15. IMC > 40 o > 120 kg: apixabán o rivaroxabán; evitar dabigatrán y edoxabán. No en TEP inestable ni si se prevé reperfusión
Alteplasa estándar · de elección (pendiente de stock)	**100 mg IV en 2 h** (10 mg en bolo + 90 mg en 2 h)	< 65 kg: máx. 1,5 mg/kg total. Acelerada (inestabilidad extrema, fuera de ficha): 0,6 mg/kg en 15 min (máx. 50 mg). Dosis reducida 50 mg (10 + 40 mg en 2 h): IIb, no convierte una contraindicación en indicación
Alteplasa en PCR	50 mg IV en bolo ± 50 mg a los 30 min, o 0,6–1 mg/kg	Máx. 100 mg · RCP ≥ 60–90 min tras la lisis (ERC 2025)
Tenecteplasa · disponible actualmente	Bolo IV único en 5–10 s por peso real: < 60 kg 30 mg · 60–69 kg 35 mg · 70–79 kg 40 mg · 80–89 kg 45 mg · ≥ 90 kg 50 mg (misma dosis en PCR)	Fuera de ficha en TEP; se usa mientras no haya alteplasa (de elección). PEITHO: más hemorragia mayor en normotensos; reservar para E. Un solo bolo: práctico si hay traslado. HNF: suspender la perfusión y reiniciar sin bolo cuando TTPa ≤ 2 × normal
Noradrenalina	Inicio **0,05–0,1 µg/kg/min**, titular (ESC: 0,2–1,0)	Si PAM < 65 o PAS < 90; vía periférica válida hasta la central
Dobutamina	**2–10 µg/kg/min** (ESC hasta 20)	Bajo gasto con PA conservada; no en monoterapia si hay hipotensión
Fluidos	Cristaloide **≤ 500 mL** en 15–30 min	Solo sin congestión (VD no dilatado, VCI colapsable); la sobrecarga empeora el VD
Ventilación mecánica	Vt 6 mL/kg de **peso ideal** · PEEP baja	♂ 50 + 0,91 × (talla − 152,4) · ♀ 45,5 + 0,91 × (talla − 152,4)

4.2 Por categoría

Categoría	Manejo
A–B	Alta precoz si Hestia 0 y sPESI 0, estable, sin VD ni biomarcadores alterados, bajo riesgo hemorrágico, sin barreras sociales, anticoagulante disponible y control a las 48 h–7 días. B* → no alta precoz
C1–C3	Enoxaparina. C3: monitor continuo en observación (desmonitorizar por estabilidad, no por plazo), NEWS2 cada 2 h, troponina y lactato a las 6–12 h. Paso a ACOD: C1–C2 a las 24–48 h; C3 tras 2–3 días. **Signos de deterioro** (↑ FC, ↓ PA, ↓ SpO_2 o ↑ FiO_2, oliguria, confusión, relleno > 3 s, ↑ lactato o troponina) → reclasificar a D y llamar al PERT
D1–D2	Anticoagulación parenteral (HBPM en D1; HNF en D2 o si se prevé reperfusión) → **PERT en ≤ 30 min** → Clínic (SEM SVA) o, si no candidato, CHV (UCI en D2, MI en D1). D2 que empeora o con traslado > 60–90 min → lisis local con el PERT. Si pasa a E durante la espera → lisis local
E	1) HNF bolo 80 U/kg · 2) llamada simultánea a PERT + UCI Vic (no retrasa la lisis) · 3) PCR → pauta de PCR · 4) sin PCR: contraindicaciones (tabla siguiente); sin contraindicación absoluta → **alteplasa (de elección) o, mientras sea la disponible, tenecteplasa**; con contraindicación absoluta → PERT inmediato (catéter, embolectomía o ECMO en el Clínic) · 5) **parar la HNF durante la alteplasa** (criterio CHV; con tenecteplasa, suspender la perfusión); reiniciar sin bolo cuando TTPa ≤ 2 × normal · 6) estabilizar antes de trasladar

4.3 Contraindicaciones de la fibrinólisis (ESC 2019)

Absolutas	Relativas
• Ictus hemorrágico o de origen desconocido previo • Ictus isquémico < 6 meses • Neoplasia o malformación del SNC • Trauma mayor, cirugía o TCE < 3 semanas • Diátesis hemorrágica · sangrado activo • Sospecha de disección aórtica	• AIT < 6 meses · anticoagulación oral • Embarazo o primera semana posparto • Punción en lugar no compresible · RCP traumática • PAS > 180 mmHg refractaria • Hepatopatía avanzada · endocarditis · úlcera péptica activa

En E las relativas se individualizan; en PCR todas se ponderan frente a la muerte segura. Post-lisis: control neurológico y de sangrado 24 h; cefalea intensa, déficit o sangrado mayor → parar alteplasa/HNF y TC craneal urgente.

5. Traslado interhospitalario

Ningún E sale sin fibrinólisis previa (salvo contraindicación absoluta) y **ningún D sale sin anticoagulación parenteral en curso**. Vic solo tiene UCI y Medicina Interna monitorizada; catéter, embolectomía y ECMO-VA solo en el Clínic. Flujograma 4 (anexo I).

Necesidad / desencadenante	Destino
C3 sin box monitorizado o que empeora · D1 · arritmia · hipoxemia no controlable con reservorio u OAF	**CHV Vic**: Medicina Interna monitorizada (UCI si empeora)
D2 no candidato a terapia avanzada · E tras lisis, estabilizado y no tributario del Clínic	**CHV Vic**: UCI
Contraindicación de lisis en E o D2 · lisis fallida · shock refractario · trombo en tránsito o FOP con embolia paradójica · candidato a catéter, embolectomía o ECMO-VA	**H. Clínic** (decide el PERT)
Embarazo con TEP D–E · comorbilidad grave o compleja · sangrado tras lisis no tratable en Campdevànol	Según PERT: Clínic o UCI Vic

Antes de salir	Durante el traslado
• **A**: evitar IOT; si imprescindible, noradrenalina en marcha, inductor a dosis reducida (ketamina o etomidato), Vt 6 mL/kg, PEEP baja • **B**: SpO_2 ≥ 90 % (reservorio → OAF); VMNI con presiones bajas • **C**: fluidos ≤ 500 mL solo sin congestión; noradrenalina/dobutamina en bomba; 2 vías de 18 G; sin punciones no compresibles • **SBAR**: categoría ± R, PESI, VD/VI, biomarcadores, peso, fármacos y horas (HNF/HBPM, lisis), último TTPa, contraindicaciones, PIIC, plan si empeora • Angio-TC en HC3/PACS · consentimiento informado (el traslado no garantiza terapia avanzada)	• SEM 061 unidad SVA (valorar medio aéreo en E) • ECG, PA (invasiva si vasoactivos), SpO_2, $EtCO_2$ si IOT • Post-lisis: neurológico cada 15 min, signos de sangrado → parar perfusión y avisar • Alteplasa sin terminar: completar en bomba (avisar al SEM); la tenecteplasa no deja perfusión • **Plan de desvío**: deterioro camino del Clínic → UCI de Vic (en el trayecto) • No retrasar por ecocardiografía, TTPa de control, segunda analítica ni ingreso administrativo

6. Situaciones especiales de anticoagulación

Situación	Estrategia
Embarazo	HBPM o HNF; ACOD y AVK contraindicados. Fibrinólisis en E: contraindicación relativa, individualizar con el PERT
Cáncer activo	ACOD o HBPM según localización, riesgo GI/GU, interacciones y sangrado
SAF triple positivo	AVK generalmente preferido
Insuficiencia renal grave	HNF; HBPM y ACOD requieren ajuste o evitación
Obesidad (IMC > 40)	HBPM por peso real (reducción razonable en clase III); apixabán o rivaroxabán
TIH	Evitar HNF y HBPM; anticoagulante no heparínico
Sangrado activo o contraindicación absoluta	Suspender la anticoagulación; filtro de VCI recuperable en casos seleccionados y reevaluar a diario

7. Alta y seguimiento

- **Anticoagulación ≥ 3 meses** en todo TEP agudo; a los 3–6 meses decidir la continuación según recurrencia, sangrado, factor precipitante y preferencias.
- **Control a las 48 h–7 días** (alta precoz, riesgo intermedio o cambio de tratamiento) · **~3 meses**: decidir continuación · cada visita: síntomas, sangrado y adherencia · disnea, intolerancia al esfuerzo o síncope persistentes → ecocardiografía y estudio de ETEPC/HPTEC.

- **Educación**: no suspender ni duplicar dosis · consultar por sangrado, cefalea intensa, síncope o déficit neurológico · urgencias por disnea súbita, dolor torácico o hemoptisis · evitar AINE · avisar de la anticoagulación antes de procedimientos.

8. Red flags, «no hacer» y checklist

RED FLAGS · reclasificar y llamar al PERT

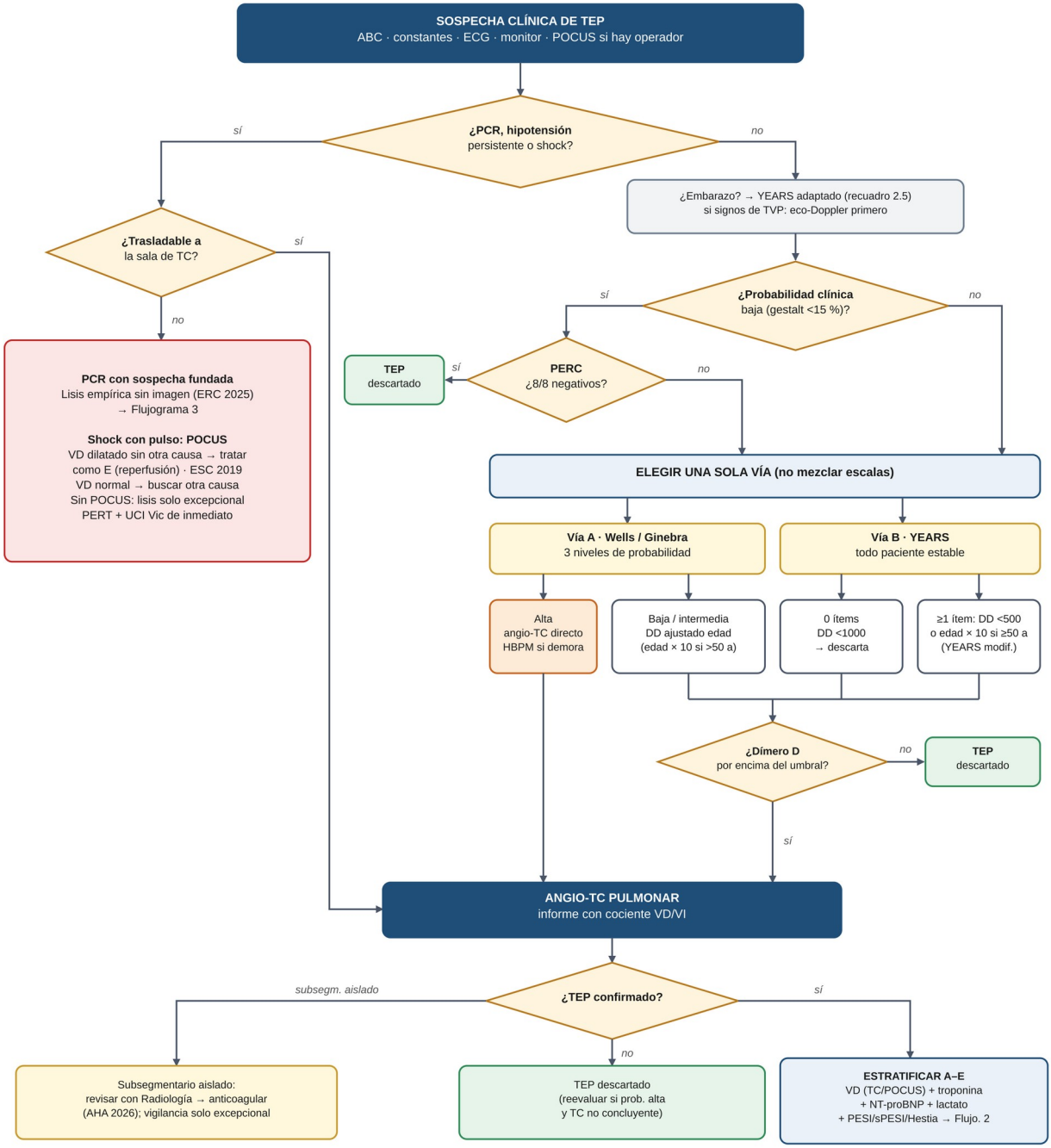
- Taquicardia progresiva, descenso de la PA (aunque no haya hipotensión franca) o síncope.
- Lactato > 2 mmol/L, oliguria, confusión, relleno capilar > 3 s o piel moteada (shock normotenso).
- Aumento de la necesidad de O_2 o paso a reservorio u OAF.
- Trombo móvil en cavidades derechas en POCUS.
- Cefalea intensa, déficit neurológico o sangrado tras la lisis.

No hacer	Motivo
Fibrinólisis sistémica en A–C2	Daño (AHA 2026, clase III)
Trasladar un E sin estabilizar o sin lisis (si no hay contraindicación)	Clase III (daño); la lisis está disponible localmente
Sedación profunda o IOT sin indicación	Riesgo de colapso del VD y PCR (clase III)
Sobrecarga de volumen (> 500 mL sin valorar el VD)	Empeora la función del VD
Esperar a ecocardiografía, TTPa o segunda analítica para trasladar	Retrasa la terapia avanzada
Punciones no compresibles (subclavia, yugular sin ecografía)	Contraindican o complican la lisis, el catéter o la ECMO
ACOD en el TEP inestable o si se prevé reperfusión	No titulable ni reversible con rapidez

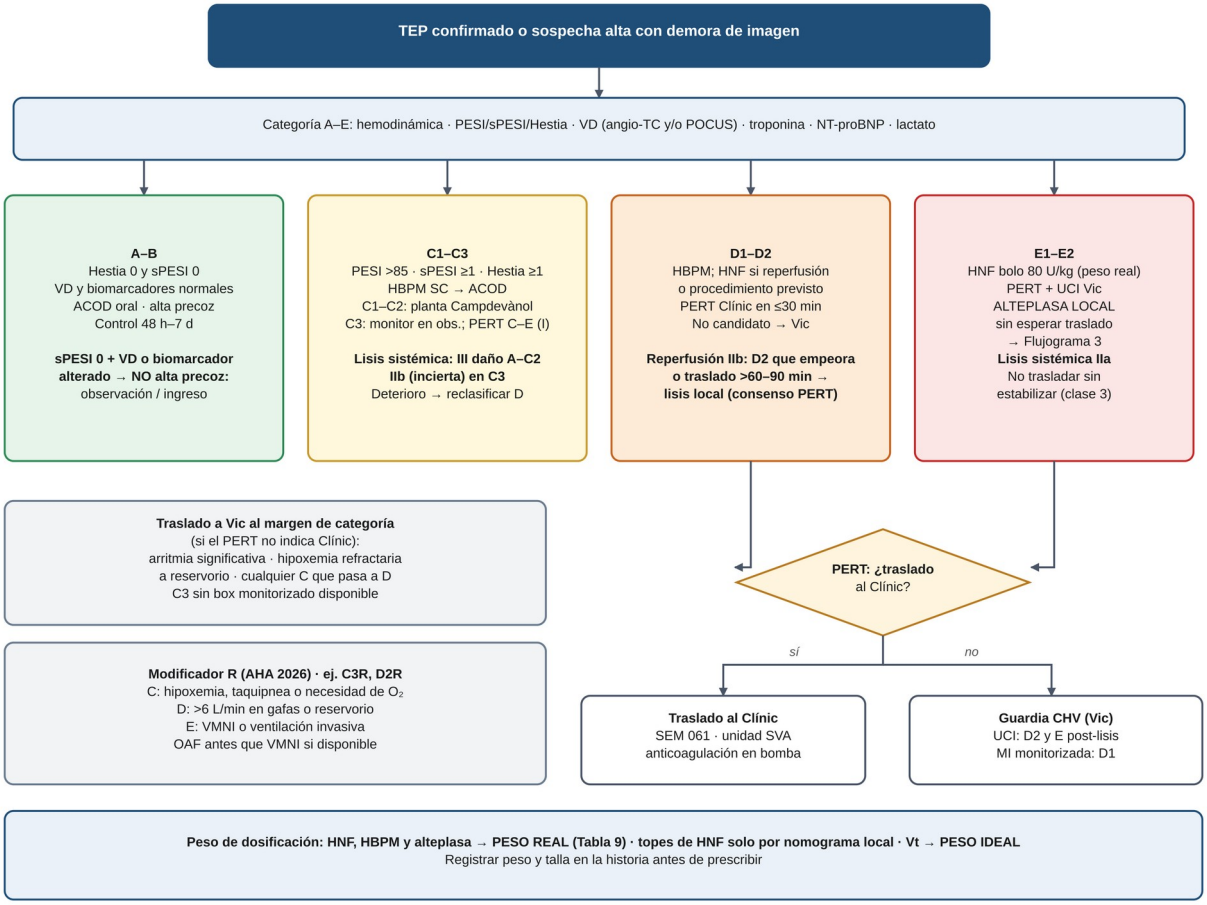
Checklist en Urgencias	
Diagnóstico	☐ Una sola vía documentada (PERC + Wells/Ginebra o YEARS) · ☐ dímero D en las unidades del laboratorio · ☐ angio-TC con VD/VI · ☐ POCUS registrada si hubo operador
Estratificación	☐ Troponina, NT-proBNP y lactato antes de categorizar · ☐ relleno capilar y diuresis · ☐ PESI/sPESI/Hestia y categoría A–E (± R) en la historia
Tratamiento	☐ Peso real y talla · ☐ anticoagulante iniciado (HNF en D2–E; HBPM en el resto) o contraindicación documentada · ☐ C3–E: PERT llamado (hora) · ☐ E: PCR valorada primero, contraindicaciones revisadas, alteplasa o tenecteplasa (hora), HNF parada
Traslado	☐ Destino según necesidad (Vic sin intervencionismo) · ☐ optimización A-B-C · ☐ SBAR · ☐ imagen en HC3/PACS · ☐ consentimiento · ☐ plan de desvío
Alta	☐ Anticoagulante entregado y explicado · ☐ control 48 h–7 días · ☐ signos de alarma

Anexo I · Flujogramas

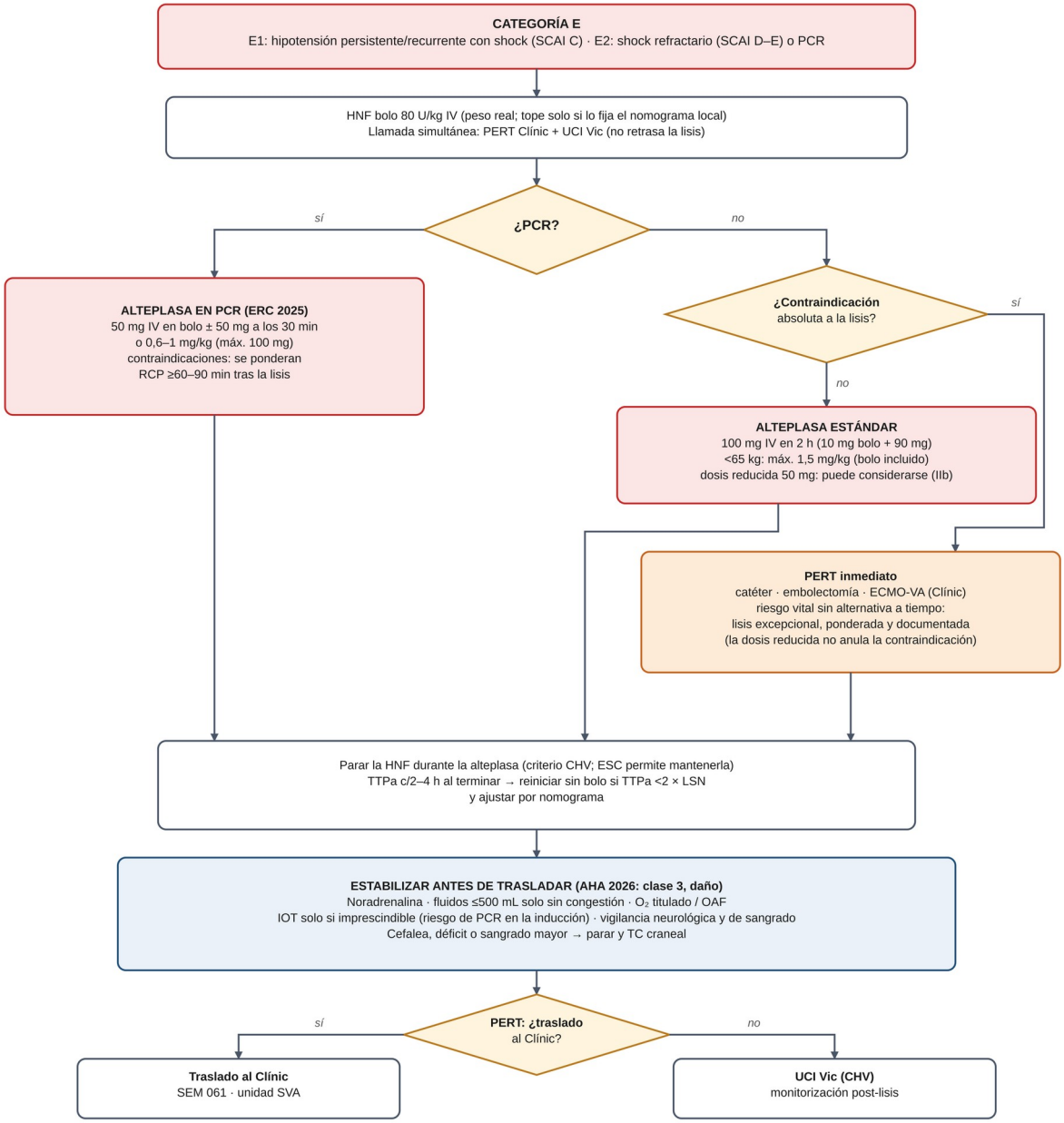
Flujograma 1 · Diagnóstico del TEP agudo en Campdevànol



Flujograma 2 · Tratamiento y destino según categoría A–E



Flujograma 3 · Categoría E: fibrinólisis local y destino



El flujograma 3 muestra la alteplasa, fibrinolítico de elección. Mientras no esté en el stock de Urgencias se usa tenecteplasa en bolo por peso real (apartado 4.1).

Flujograma 4 · Traslado interhospitalario

FLUJOGRAMA 4 · TRASLADO INTERHOSPITALARIO DEL TEP · CAMPDEVÀNOL → VIC / CLÍNIC

TEP confirmado o sospecha alta · categoría A–E (± R) documentada
Anticoagulación parenteral en curso: HBPM en C–D1 · HNF en D2–E o si se prevé reperfusión

▼

¿Criterio de traslado?
C3 sin box monitorizado o que empeora · D1–D2 · E · arritmia · hipoxemia no controlable con reservorio/OAF · contraindicación de anticoagulación o lisis · trombo en tránsito, FOP, embarazo · comorbilidad grave · deterioro pese a anticoagulación

no

Manejo en Campdevànol
A–C2 (y C3 con box monitorizado): apartados 4.2–4.3. Reevaluar: si empeora → D

sí

¿Categoría E (shock persistente o PCR)?

sí

FIBRINÓLISIS LOCAL ANTES DE SALIR (Flujograma 3)
Sin contraindicación absoluta:
Alteplasa (de elección) 100 mg en 2 h (10 + 90 mg; < 65 kg máx. 1,5 mg/kg) · PCR: 50 mg en bolo ± 50 mg
Tenecteplasa (disponible actualmente): bolo único por peso real (< 60 kg 30 mg · 60–69 35 · 70–79 40 · 80–89 45 · ≥ 90 kg 50 mg), fuera de ficha
Con contraindicación absoluta → PERT inmediato (catéter, embolectomía o ECMO en el Clínic)

no (C3, D1–D2)

LLAMADA AL PERT DEL CLÍNIC (≤ 30 min)
932 27 54 00 · busca 380396
D2 que empeora o traslado previsto > 60–90 min → valorar lisis local con el PERT

▼

OPTIMIZACIÓN ANTES DEL TRASLADO (A-B-C)

A · Vía aérea
- Evitar IOT (riesgo de PCR en la inducción)
- Si es imprescindible: el más experto, noradrenalina en marcha, inductor a dosis reducida (ketamina o etomidato), preoxigenación
- Vt 6 mL/kg peso ideal · PEEP baja · evitar hipoxemia e hipercapnia

B · Oxigenación
- SpO_2 ≥ 90 %: Ventimask → reservorio → OAF
- VMNI con presiones bajas (reduce la precarga del VD)
- Vasodilatadores inhalados: no

C · Circulación
- Fluidos ≤ 500 mL solo sin congestión (POCUS: VD/VCI)
- Noradrenalina 0,05–0,1 µg/kg/min y titular · dobutamina 2–10 µg/kg/min si bajo gasto con PA conservada
- 2 vías de 18 G · sin punciones no compresibles

▼

PERT: ¿necesita terapia por catéter, embolectomía o ECMO-VA?
(contraindicación o fracaso de la lisis, shock refractario, trombo en tránsito, D2 seleccionado)

sí

H. CLÍNIC (~90 min) · PERT
Catéter · embolectomía · ECMO-VA
SEM 061 · unidad SVA (valorar medio aéreo en E)

no

CHV · VIC (~30 min) — solo UCI y MI, sin intervencionismo
UCI: D2–E y post-lisis no tributario del Clínic
Medicina Interna monitorizada: D1, C3 sin box, arritmia

▼

ANTES DE SALIR · checklist SBAR
- Categoría A–E ± R, PESI/sPESI, VD/VI, troponina, NT-proBNP, lactato
- Peso y talla · fármaco, dosis y hora de HNF/HBPM y de la lisis · último TTPa
- Contraindicaciones de lisis revisadas · riesgo de sangrado
- Angio-TC accesible en HC3/PACS · ECG · informe
- Nivel de intensidad terapéutica (PIIC) · consentimiento informado
- Plan si empeora mientras espera el traslado

DURANTE EL TRASLADO
- Monitorización continua: ECG, PA (invasiva si vasoactivos), SpO_2, $EtCO_2$ si IOT
- Post-lisis: neurológico c/15 min · cefalea, sangrado (hematuria, melena, puntos de punción) → parar perfusión y avisar
- Bombas mínimas · movilizaciones mínimas · registro escrito
- **Plan de desvío**: deterioro en ruta al Clínic → UCI de Vic (en el trayecto)
- Si pasa de D a E antes de salir → lisis local primero

No retrasar el traslado por ecocardiografía, TTPa de control, segunda analítica ni ingreso administrativo. No trasladar un E sin estabilizar (AHA 2026, clase 3: daño). Fuentes: Rali P, et al. CHEST 2021;160:1844-52 · AHA/ACC 2026 · ESC 2019 · ERC 2025. Umbrales locales pendientes de consenso con el PERT del Clínic, UCI y Medicina Interna del CHV.

Anexo II · Escalas

Escala	Criterios (puntos)	Interpretación
Wells	Signos de TVP 3 · diagnóstico alternativo menos probable 3 · FC > 100 1,5 · inmovilización ≥ 3 días o cirugía < 4 semanas 1,5 · TVP/TEP previo 1,5 · hemoptisis 1 · cáncer activo 1	< 2 baja · 2–6 intermedia · > 6 alta (2 niveles: ≤ 4 improbable · > 4 probable)
Ginebra revisada	Edad > 65 1 · TVP/TEP previo 3 · cirugía o fractura de MMII ≤ 1 mes 2 · neoplasia activa 2 · dolor unilateral en MMII 3 · hemoptisis 2 · FC 75–94 3 / ≥ 95 5 · dolor venoso y edema unilateral 4	0–3 baja · 4–10 intermedia · ≥ 11 alta
PERC (solo gestalt < 15 %)	Edad ≥ 50 · FC ≥ 100 · $SatO_2$ < 95 % · edema unilateral · hemoptisis · cirugía o trauma ≤ 4 semanas · TVP/TEP previo · estrógenos	8/8 negativos → descartado sin dímero D
YEARS (1 punto cada uno)	Signos clínicos de TVP · hemoptisis · TEP como diagnóstico más probable	Ver apartado 2
sPESI (1 punto cada uno)	Edad > 80 · cáncer · enfermedad cardiopulmonar crónica · FC ≥ 110 · PAS < 100 · $SatO_2$ < 90 %	0 bajo riesgo (mortalidad 30 días ≈ 1 %) · ≥ 1 (≈ 10,9 %)
PESI	Edad en años · varón +10 · cáncer +30 · IC +10 · neumopatía crónica +10 · FC ≥ 110 +20 · PAS < 100 +30 · FR ≥ 30 +20 · T < 36 °C +20 · alteración mental +60 · $SatO_2$ < 90 % +20	I ≤ 65 · II 66–85 · III 86–105 · IV 106–125 · V > 125 (gravedad elevada si > 85)
Hestia (cualquier SÍ = no domicilio; ≥ 1 = C)	Inestabilidad · necesidad de trombólisis o embolectomía · sangrado o alto riesgo · O_2 > 24 h · TEP durante anticoagulación · analgesia IV > 24 h · razón médica o social de ingreso · ClCr < 30 · insuficiencia hepática grave · embarazo · antecedente de TIH	0 → elegible para alta precoz
Bova (normotenso, pronóstico)	PAS 90–100 2 · troponina elevada 2 · VD alterado 2 · FC ≥ 110 1	I 0–2 (4,2 %) · II 3–4 (10,8 %) · III > 4 (29,2 %) complicaciones a 30 días

Anexo III · Pendientes para cerrar el protocolo

- Teléfonos directos de UCI y Medicina Interna de guardia del CHV · acuerdo de red sobre el destino del C3 estable · box de observación monitorizado reservable para C3.
- Incorporar alteplasa (fibrinolítico de elección) al stock de Urgencias con Farmacia; mientras tanto, revisión semanal del stock y caducidad de la tenecteplasa · traslado con perfusión de alteplasa en curso acordado con el SEM · criterio de HNF tras tenecteplasa acordado con el CHV.
- Nomograma institucional de HNF (TTPa o anti-Xa) · unidades del dímero D y corte de NT-proBNP con el laboratorio · VD/VI siempre en el informe de angio-TC · listado de urgenciólogos con POCUS acreditada y archivo de clips en HC3/PACS.
- Validación con UCI y MI del CHV, PERT del Clínic, Farmacia y Dirección médica.

Esta versión clínica reorganiza la v2.1 (documento de referencia completo, con discusión de la evidencia, tablas extendidas e historial de cambios) para su uso en la guardia. No introduce cambios de criterio respecto a la v2.1.

Bibliografía esencial

1. Creager MA, Barnes GD, Giri J, et al. 2026 AHA/ACC/ACCP/ACEP/CHEST/SCAI/SHM/SIR/SVM/SVN Guideline for the Evaluation and Management of Acute Pulmonary Embolism in Adults. Circulation. 2026;153(12):e977-e1051. doi:10.1161/CIR.0000000000001415. Corrección: Circulation. 2026;154(2):e24.

2. Konstantinides SV, Meyer G, Becattini C, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism. Eur Heart J. 2020;41(4):543-603. doi:10.1093/eurheartj/ehz405.

3. Lott C, Karageorgos V, Abelairas-Gomez C, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2025: Special Circumstances in Resuscitation. Resuscitation. 2025;215(Suppl 1):110753.

4. Stevens SM, Woller SC, Kreuziger LB, et al. Antithrombotic Therapy for VTE Disease: Second Update of the CHEST Guideline and Expert Panel Report. Chest. 2021;160(6):e545-e608. doi:10.1016/j.chest.2021.07.055.

5. Rali P, Sacher D, Rivera-Lebron B, et al. Interhospital Transfer of Patients With Acute Pulmonary Embolism: Challenges and Opportunities. Chest. 2021;160(5):1844-1852. doi:10.1016/j.chest.2021.07.013.

6. Hunsicker O, Daum N, Hernandez G, et al. Acute pulmonary embolism: clinical and echocardiographic recognition of normotensive shock. Crit Care. 2026;30(1). doi:10.1186/s13054-026-06214-3.

7. Mukherjee M, Rudski LG, Addetia K, et al. Guidelines for the Echocardiographic Assessment of the Right Heart in Adults. J Am Soc Echocardiogr. 2025;38:141-186. doi:10.1016/j.echo.2025.01.006.

8. Kline JA, Mitchell AM, Kabrhel C, et al. Clinical criteria to prevent unnecessary diagnostic testing in emergency department patients with suspected pulmonary embolism. J Thromb Haemost. 2004;2(8):1247-1255. doi:10.1111/j.1538-7836.2004.00790.x.

9. Righini M, Van Es J, Den Exter PL, et al. Age-adjusted D-dimer cutoff levels to rule out pulmonary embolism: the ADJUST-PE study. JAMA. 2014;311(11):1117-1124. doi:10.1001/jama.2014.2135.

10. van der Hulle T, Cheung WY, Kooij S, et al. Simplified diagnostic management of suspected pulmonary embolism (the YEARS study). Lancet. 2017;390(10091):289-297. doi:10.1016/S0140-6736(17)30885-1.

11. Freund Y, Chauvin A, Jimenez S, et al. Effect of a Diagnostic Strategy Using an Elevated and Age-Adjusted D-Dimer Threshold on Thromboembolic Events in Emergency Department Patients With Suspected Pulmonary Embolism. JAMA. 2021;326(21):2141-2149. doi:10.1001/jama.2021.20750.

12. van der Pol LM, Tromeur C, Bistervels IM, et al. Pregnancy-Adapted YEARS Algorithm for Diagnosis of Suspected Pulmonary Embolism. N Engl J Med. 2019;380(12):1139-1149. doi:10.1056/NEJMoa1813865.

13. Roy PM, Penaloza A, Hugli O, et al. Triaging acute pulmonary embolism for home treatment by Hestia or simplified PESI criteria: the HOME-PE randomized trial. Eur Heart J. 2021;42(33):3146-3157. doi:10.1093/eurheartj/ehab373.

14. Bova C, Sanchez O, Prandoni P, et al. Identification of intermediate-risk patients with acute symptomatic pulmonary embolism. Eur Respir J. 2014;44(3):694-703. doi:10.1183/09031936.00006114.

15. Wang C, Zhai Z, Yang Y, et al. Efficacy and safety of low dose recombinant tissue-type plasminogen activator for the treatment of acute pulmonary thromboembolism. Chest. 2010;137(2):254-262. doi:10.1378/chest.09-0765.

16. Martin KA, Beyer-Westendorf J, Davidson BL, et al. Use of direct oral anticoagulants in patients with obesity for treatment and prevention of venous thromboembolism: updated ISTH SSC communication. J Thromb Haemost. 2021;19(8):1874-1882. doi:10.1111/jth.15358.

17. Ficha técnica de alteplasa (Actilyse®). Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (CIMA).

18. Consorci Hospitalari de Vic. Protocolo de TEP agudo — categorías AHA/ACC 2026, coordinación con el PERT del Hospital Clínic. 2026.

Bibliografía completa (43 + 1 referencias) en el protocolo de referencia v2.1.